

# なぜ台を踏むのか

高さや回転が決まる、リップまでの一瞬

No.1で「回転の元は踏み切りでつくる」と書きました。

では、どうやってつくるのか。

今回は、その中身の話です。

ここでは、エア台に入ってからリップを離れるまでを見ます。  
空中でどうするかは No.1 を読んでください。

最後に出てくることば：力積（りきせき）



## C O N T E N T S

- 01 押した分だけ、返ってくる
- 02 「踏み切る」は「踏み続ける」
- 03 押す向きで、高さや回転が分かれる
- 04 もっと知りたい人へ（高校生以上・コーチ・保護者向け）

# 押した分だけ、 返ってくる

台の上を通るだけでも、台から力は受けています。

**自分から押した分だけ、同じ大きさで押し返される。**飛び上がるのに使えるのは、この返ってくる力です。



## 1 「蹴る」ではなく「押す」

スキージャンプの研究に、こういう一文があります。「足関節はカンテを蹴るのではなく、押すのである」（カンテ＝踏み切り台の先端）。

蹴るは一瞬で終わります。押すは続きます。蹴るは「点」、押すは「線」。台の上でやることは、短くはじくことではなく、台を押し続けることです。

「蹴る」ということは自体が悪いものではありません。MICの線蹴りも、リップまで押し続ける蹴りです。

### この「返ってくる力」に名前がある

自分が台を押すと、同じ大きさの力で台から押し返されます。この押し返してくる力を反力といいます。

### 潰れると、返ってくる力を踏み切りに使えない

台の力に負けて脚が縮まされると、自分から押す力を足せません。台から受けた力を踏み切りにつなげられず、台の上を通り過ぎただけになります。あらかじめ曲げて構えることと、力に負けて縮まされることは別です。

# 「踏み切る」は 「踏み続ける」

返ってくる力の合計は、**押した強さ × 押した時間**で決まります。

強く押しても、押している時間が短ければ、もらえるものは小さくなります。

押す強さ



面積

線蹴り

リップまで押し続けた



面積

点蹴り

途中で終わった

たての「強さ」×よこの「時間」＝もらえるスピード

## 2 時間が短くなるだけで、飛び出しは変わる

スキージャンプの実験で、押す力のいちばん強いところは変わらないのに、押していた時間が1割ちょっと短くなったことがありました。

このとき、飛び出しの上向きのスピードは落ちていました。強さが同じでも、時間が足りなければ足りない、ということです。

### 押せる台は、思っているより長い

エア台は高さ50～60cm、傾き26～30度と決められています。この台を登り切るまでが押せる時間です。てっぺんではじめて飛ぼうとすると、押す時間はほとんど残っていません。

### MEMO

「踏み切る」は、  
リップまで踏み続けること。

※物理では、この「強さ×時間」を力積といいます。

# 押す向きで、 高さと回転が分かれる

返ってくる力の線が**体の中心を通れば、回りません**。ズレていると回りはじめます。



## 3 これが「回転のもと」の正体

No.1の「回転のもととは踏み切りでつくる」の、つくり方がこれです。力の線と体の中心が**どれだけズレているか**で、回転のものと大きさが決まります。

### でも、両方は取れない

ズレが大きいほど回転は増えます。そのぶん、まっすぐ上に押す分は減ります。**回転を増やせば高さは減り、高さを取れば回転は減る**。回転が多すぎて、かえって飛ばなくなることもあります。

### 今日の1本から

**足りなかったのは、  
強さか、時間か、向きか。**

押す力が弱かったのか。線蹴りできず点蹴りになったのか。  
体の位置がズレていたのか。

「回転も高さも、もっと」は同時には取れません。

次回：「台に負けない」ってどういうこと？

# もっと知りたい人へ

「返ってくる力」＝床反力（雪面反力）

「強さ×時間」＝力積 / 「回転のもと」＝角運動量

「線蹴り・点蹴り」＝MICでの呼び方（線蹴り＝力積の大きい踏み切り）

## 1 「線蹴り」を裏づける実験

スキージャンプの踏み切りを風洞の中で再現した実験があります。風の力を受ける条件では、**押す力のピークはほぼ変わらなかったのに**、踏み切り動作の時間が**11～14%短く**なりました。その結果、空中へ出る瞬間の上向きの速度（鉛直速度）が小さくなりました。

数値では、無風で 1.97～2.68 m/s だった離地時の鉛直速度が、風を受けた条件では 1.72～2.34 m/s に低下しています。

**最大の力は同じだった。違ったのは「押していた時間」。**押す時間が短くなっただけで、上に飛び出す速さが落ちた——本文の「踏み切る＝踏み続ける」の根拠です。

## 2 例えるなら

2人の選手が、どちらも最大100の力で台を押せたとします。**Aは100まで力を出して、その力をリップまで長くつなげた。Bは100まで力が出たが、すぐ離れてしまった。**トータルで受け取る「上向きの押し返し」は、Bの方が小さくなります。これが力積（力×時間）です。

「強く踏めたか」だけでは足りない。同じ強さでも、途中で終わって「点蹴り」になると、高さをもらえない、ということです。

### スキージャンプの研究であることに注意

「モーグルでも11～14%短くなる」という意味ではありません。この実験が示しているのは、**ピークの力だけでなく、力を出し続ける時間が離地速度に関係する**という原理です。

## もっと知りたい人へ（つづき）

### 3 他の競技では、こう測られている

**スキージャンプ：**反力ベクトルと重心の距離が角運動量を決める。角運動量が大きすぎると鉛直速度が確保できず、かえって飛距離が落ちる。

**体操：**踏み切りの接地中、選手は角運動量を失っている。「潰れると回転が抜ける」に近い現象が実測されている。

### 4 なぜ「押せ」と言うのか

「膝を伸ばせ」のように自分の体に意識を向けるより、「**台を押せ**」のように体の外に意識を向けたほうが、実際に高く飛べて筋活動も少ないことが実験で示されています（ジャンプの高さ 31.0cm → 32.4cm）。

声かけを「押す」に統一しているのは、この理由です。

#### この資料の立ち位置

モーグルのエア踏み切りを直接あつかった研究は、日本語・英語とも見あたりません。ここに書いたのはスキージャンプ・体操・跳躍の知見です。**原理はモーグルでも同じ**ですが、「モーグルの研究で証明されている」ではありません。エア台の規格はFISの規定によります。

**主な参考文献** 梅澤香貴 (2000) 昭和医学会雑誌 60(4).／Virmavirta, Kivekäs & Komi (2001) J Biomech 34(4), 465-470.／Funato, Nakashima & Sakurai (2025) Front. Sports Act. Living, 1643241.／Kerwin, Webb & Yeadon (1998) ISBS Proc. 16.／Wulf, Dufek, Lozano & Pettigrew (2010) Human Movement Science 29, 440-448.／Linthorne (2001) Am. J. Phys. 69(11), 1198-1204.／FIS Mogul Course Specifications (ICR 4202).